1. Задача 4

В круге наудачу выбирается точка. Какова вероятность того, что она окажется в квадрате, вписанном в круг?
Ответ округлите до тысячных

Идея довольно простая: у нас есть площадь круга и площадь квадрата, вписанного в круг. Точка может попасть в площадь квадрата или не попасть. Нам нужно найти соотношение площади круга к площади квадрата, вписанного в круг.

$$S_{\text{квадрата}} = a^2$$
$$S_{\text{круга}} = \pi r^2$$

Как соотносятся радиус окружности и сторона вписанного в неё квадрата?
Посмотрим на текущую ситуацию: квадрат ABCD вписан в окружность с центром O

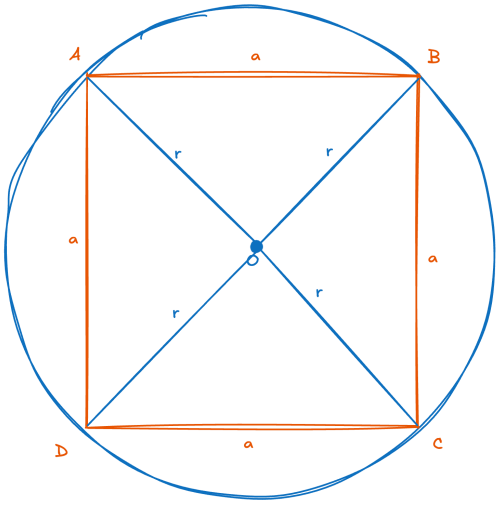


Figure 1: квадрат ABCD вписан в окружность с центром O

Квадрат состоит из треугольников AOB, BOC, COD, DOA. У каждого треугольника равны обе стороны (радиусы окружности) и основание (сторона квадрата). По постулату Евклида (надо бы дать линк на доказательство) треугольники равны. Углы AOB, BOC, COD, DOA равны. Если сумма всех этих углов равна $360°$, то каждый из углов равен 90°. AB - гипотеза прямоугольного треугольника AOB.

$$AB^2 = AO^2 + OB^2 \implies a^2 = 2r^2 \implies a = r\sqrt{2}$$

Как в таком случае соотносятся площади квадрата и круга?

$$\frac{S_{\text{квадрата}}}{S_{\text{круга}}} = \frac{a^2}{\pi r^2} = \frac{\left(r\sqrt{2}\right)^2}{\pi r^2} = \frac{2r^2}{\pi r^2} = \frac{2}{\pi} \approx \frac{2}{3.14} \approx 0.637$$

Вероятность попадания наудачу выбранной в кругу точки во вписанный квадрат ≈ 0.637